

Lista de materiales y protocolo de contingencia

El respaldo en papel reproduce la sesión completa sin dispositivos ni proyector. Cantidades para **cuatro mesas de cuatro** (14 inscritos; se usan tres mesas y la cuarta es contingencia). Se imprime antes del 25 de septiembre y viaja en la maleta de mano.

A · Láminas cartográficas

Lámina	Origen	Formato	Cantidad (4 mesas)	Uso en la sesión
A · Eólica, línea base	Herramienta, modo 0	A3 color, 200 dpi	5 (una por mesa, una para la pared)	Apertura. Territorio antes que método
B · Eólica, veto (gMin 0,15)	Herramienta, modo 2	A3 color	4	Fase 2: mostrar qué apaga el veto
C · Eólica, escalonamiento	Herramienta, modo 3	A3 color	4	Fase 2: los tres niveles del policy brief
D · Solar, línea base	Herramienta, modo 0	A3 color	2	Contraste de treinta segundos
E · Eólica, veto en 3D	Herramienta, vista 3D	A3 color	1 (pared)	Imagen de cierre si no hay proyector
F · Índice Nacional de Conflictividad	Entregable 16, Figura 5	A3 color	4	Fase 2, junto a la lámina G
G · Índice Nacional de Gobernanza	Entregable 14, Figura 4	A3 color	5 (4 mesas + pared)	Fase 2
H · Potencial eólico y proyectos, Caribe	Lámina GENTE con marco ANH	A2 color	1 (pared)	La bisagra: lo que la coropleta no muestra
I · Potencial eólico nacional	Lámina GENTE con marco ANH (Global Wind Atlas)	A2 color	1 (pared)	Responde "¿dónde está el buen viento?" a escala de píxel
J · Potencial fotovoltaico nacional	Lámina GENTE con marco ANH (Global Solar Atlas)	A2 color	1 (pared)	Ídem para solar, con proyectos UPRA y UPME

Las láminas I y J, junto a la H, permiten el cruce entre escalas: la herramienta dice qué departamentos sobreviven a la ubicación elegida; estas láminas muestran dónde, dentro de ellos, está el buen recurso. Las láminas A–E salen de la herramienta v17 a 3.300 × 4.700 píxeles. Las láminas A, B, F y G plastificadas o en funda: sobre ellas van los puntos adhesivos. Ya incluye el juego de la cuarta mesa.

B · Hojas de trabajo por mesa (PDF A4, en inglés)

Hoja	Contenido	Copias por mesa
Table card	Los tres pasos, la pregunta de fondo, cómo leer los mapas	4 por mesa · 16 en total
Sheet 1 · Criteria weights	BWM en papel: tabla de juicios, aproximación de pesos con $1/a_{Bj}$, verificación de consistencia con umbrales publicados, pesos del panel de expertos	2

Hoja	Contenido	Copias por mesa
Sheet 2 · Place conflict and governance	Los cuatro modos con su regla de aplicación manual; tabla de 12 departamentos eólicos y 10 solares con área viable, proporción, normalizado, INC e ING y columnas vacías para el nuevo puntaje y la nueva posición	2
Sheet 3 · Table record	El esqueleto del policy brief en cinco secciones, para escribir a mano. Es lo que la mesa entrega	2 (una de repuesto)

C · Consumibles

Puntos adhesivos de colores, 8 mm	Dos colores por mesa: uno para "aquí va el conflicto" y otro para "esto no lo mide el índice". Se pegan sobre las láminas A, F y G. 200 unidades
Marcadores de punta fina, negros y rojos	Dos por mesa para las hojas; los rojos para tachar departamentos en el veto
Calculadora sencilla	Una por mesa, para la aproximación de pesos y el CR. El teléfono de cualquiera sirve
Cinta de enmascarar y masilla adhesiva	Para las láminas de pared, sin dañar el Tagungswerk
Carteles de mesa "Table A" y "Table B"	Doblados en A5. Con el nombre de la mesa impreso en las hojas evita confusiones al recoger
Temporizador de cocina o reloj visible	En solitario no se puede mirar el teléfono cada dos minutos
Cuatro memorias USB	Una por mesa, con <i>index.html</i> (herramienta v19) en la raíz. Imprescindibles si no hay enlace en línea; útiles aunque lo haya
Enlace y código QR	Si la herramienta está en línea, se escriben en el recuadro de la tarjeta de mesa. Si no, se deja en blanco y se usan las USB

Todo cabe en una carpeta A3 rígida y una bolsa pequeña. Peso estimado: menos de un kilo.

Protocolo: qué se usa según qué falle

Situación	Qué cambia	Qué se mantiene
Todo funciona	Nada. Las láminas A, F, G y H van a la pared como referencia permanente; las hojas quedan en la carpeta	Herramienta en portátiles y proyector
Falla el proyector	La apertura se hace sobre las láminas A y H en la pared. La demostración del veto se hace señalando B. La síntesis compara dos registros exportados impresos o leídos en voz alta	Las mesas siguen en portátiles. El registro se exporta igual
Faltan dispositivos en una mesa	Esa mesa trabaja con las Sheets 1 a 3 y sus láminas. Los puntos adhesivos reemplazan al mapa interactivo. El BWM se aproxima a mano con la columna $1/a_{Bj}$	La otra mesa sigue en digital. La comparación final es válida: mismo método, distinto soporte
No hay dispositivos ni proyector	Sesión completa en papel. Se recortan diez minutos de la Fase 2 (el modo ponderado, que requiere cálculo, se explica pero no se ejecuta). La síntesis se hace con las dos Sheet 3 leídas por los relatores	La arquitectura 30/50/40 y la bisagra. Se pierde la escalera de gobernanza en vivo, no el argumento
Falla la conexión	Nada. La herramienta corre desde USB o desde el archivo descargado	Todo
Llegan más de ocho	Tercera mesa con el juego extra de láminas y hojas. La Fase 3 compara tres registros, dos minutos menos cada uno	El guion, con la rama de contingencia

Lo que el papel no puede hacer, y cómo se compensa

El cálculo exacto de pesos BWM. El modelo lineal no se resuelve a mano en diez minutos. La hoja usa la aproximación del caso consistente, pesos proporcionales a $1/a_{Bj}$, que coincide con la solución exacta cuando los juicios son consistentes y se desvía poco cuando no lo son. Se dice en voz alta que es una aproximación.

El mapa que cambia. Se reemplaza por tres láminas fijas de la misma tecnología (base, veto, escalonamiento) puestas lado a lado. La transición no se ve; la diferencia sí.

La exportación. La Sheet 3 manuscrita es el registro. Se fotografía con el teléfono al final de la sesión, antes de que nadie se la lleve.

Verificación previa, en Santa Marta

- ☐ Imprimir una hoja de prueba de la lámina A y comprobar que La Guajira se distingue del gris a dos metros.
- ☐ Comprobar que los rótulos de la Sheet 2 se leen sin gafas.
- ☐ Hacer una mesa de prueba en papel con dos colegas: 25 minutos, cronometrados.
- ☐ Contar las copias contra la tabla A y B.
- ☐ Guardar los PDF también en el USB, por si hay que reimprimir en Berlín.